

Repaso final · Fundamentos de la Producción de Impresos, 1.er parcial

Para leer **antes de entrar** (unos 25 min). Es el resumen de los resúmenes: si algo no te suena, está ampliado en el apunte del eje (E1-E6, C).

0. En el examen

- **Lo que la cátedra marcó como central** en la clase de repaso (D08): por qué las tintas son **filtros** (magenta + amarillo = rojo), **cómo funciona la plancha offset**, la **clasificación de sistemas por forma impresora** (y directo / indirecto) y los flujos **CTP (offset)** y **CTPrint (digital)**.
- **Usó el léxico del oficio**: se imprime "a 4 **tintas**", no "a 4 colores". La **forma** impresora, no "el molde". El **pliego**, no "la hoja grande".
- **Si hay cálculo**: escribí la fórmula, las unidades (cm, g/m², resma = 500) y **redondeá hacia arriba** lo que se compra (resmas, paquetes, pliegos). Comprá que el resultado sea posible: páginas pares, múltiplo de 8, pliegos enteros.
- **Si hay desarrollo**: definición + ejemplo editorial + consecuencia (costo, calidad o plazo). El editor **no ejecuta**, pero **decide y controla**.

1. Quién dijo qué

Autor o texto	Idea clave
Macarol y Labbé (actor invisible)	La tecnología gráfica es un tercer actor , junto al polo cultural y el económico: los une y los transforma. Retoman a McLuhan: "el medio es el mensaje". La PoD cambia la selección y la idea de "agotado".
Macarol (D01)	Tres áreas: preprensa → prensa → terminaciones y acabados . Calidad = cumplir un objetivo para un comitente y un público, no "lindo o feo". Calidad total : el 100 % es imposible; se acota el error relativo . La tolerancia de error depende del producto.
Labbé y Vidable (Gantt)	Barras = tareas (largo = duración). Camino crítico = margen total 0 y define la duración del proyecto. El Gantt es agenda, herramienta de negociación y alerta temprana .
Vidable (papel)	Papel = soporte hegemónico. Pasta mecánica (con lignina, amarillea, barata → obra) / química (sin lignina, cara → ilustración). El papel es mono-orientado (fibra).
Galarza y Fernández	Cálculo de papel: pliegos → resmas → kilos → costo, con demasía de referencia del 10 % ("no es universal").
Cátedra (tipometría)	El cuerpo es la altura del bloque , no de la letra. Cinco variables: cuerpo , interlínea , interletrado , interpalabrado , proporción . Pica (1/72 in) ≠ Didot.
Garrido	La letra es un artefacto signifiante : su forma responde a historia, función, técnica y contexto social.
ATypI · VOX	Humanas, Garaldas, Reales, Didonas, Mecanas, Lineales, Incisas, Escriptas, Manuales, Fracturas.

Autor o texto	Idea clave
Adams y Hinderliter	Problemas de archivos: 1) fuentes faltantes , 2) atrape, 3) colores mal especificados, 4) imágenes en RGB. Preflight ≠ reparación.
Macarol (camino hacia la forma)	Todo impreso es trama : no hay tono continuo industrial. RIP: validar, separar, tramar, imponer. "No existe el offset digital".
Álvarez Juárez	Balance de grises, GCR / UCR , ganancia de punto, TAC (suma máxima de CMYK según el sistema).
Labbé (flujos y calidad)	CTF → CTP → CTPress → DI / CTPrint . Error acumulado: $(1 - e)^{(n-1)}$. Pruebas PCPr, PCP, PCD, PCB, PPM; cada flujo admite algunas. La calidad se construye, no se controla al final.
Labbé (taxonomía) + cuadro de cátedra	Clasificación por forma impresora : relieve, profundidad, superficie, penetración, digitales, híbridos.
Vidable (offset)	Repulsión agua-grasa ; plancha oleófila / hidrófila , al mismo nivel. Cilindros: plancha → mantilla (caucho) → impresión. Indirecto .
Torras	Esquemas de los cuatro tipos de forma: relieve, planográfica, hueco, permeográfica.
Cátedra (postimpresión y encuadernación)	Corte, plegado, alzado / embuchado, encuadernación, terminaciones superficiales. El relieve (cuño) va al final .

2. Distinciones que se confunden

- **Tinta / color** · **gramaje (g/m²) / calibre (µm) · mano = calibre ÷ gramaje**.
- **Papel reciclado** (papel usado, destintado) / **reconstituido** (recortes blancos) / **reciclable** (potencial).
- **Papel obra** (sin estucar, absorbente, más ganancia de punto) / **ilustración** (estucado, mejor para imágenes).
- **Formato** (proporción) / **tamaño** (medida). **Kerning** (dos letras) / **tracking** (un bloque).
- **Síntesis aditiva** (RGB, luz, pantallas) / **sustractiva** (CMY, filtros, tintas).
- **Trama AM** (tamaño variable, grilla fija, lpi, ángulos, roseta) / **FM** (tamaño fijo, distancia variable) / **XM** (AM en medios + FM en extremos).
- **GCR** (reemplaza el gris de CMY por K) / **UCR** (solo en los negros) / **negro enriquecido** (K 100 + CMY).
- **Overprint** (sobreimprimir el negro) / **trapping** (agrandar una forma para que pise a la otra).
- **Preflight** (en origen) / **postflight** (en pre prensa). **Demasía de tirada** (papel de más) / **demasía de sangrado** (3 mm de imagen de más).
- **Litografía** (directa) / **offset** (indirecto, por la mantilla). **Híbrido** (dos principios en un mismo sistema) / **mixto** (dos sistemas sobre un mismo impreso).
- **Pliego de compra / de impresión / cuadernillo**: pueden ser tres medidas distintas.
- **Alzado** (cuadernillos uno al lado del otro) / **embuchado** (uno dentro del otro, acaballado).
- **Rústica** (tapa blanda) / **cartoné** (tapa dura, las **guardas** unen tripa y tapas). **Binder / hot melt / PUR / cosido**.
- **Cuño seco** (fotomecánico, se gasta) / **timbrado** (acero tallado, no se gasta). **Hot stamping** (calor) / **cold foil** (adhesivo UV). **Tinta metalizada** ≠ foil (sin brillo espejo).
- **Laminado** (film, no se sectoriza) / **barniz** (estético; UV seca al instante) / **laca** (se sectoriza).

3. Números para tener en la cabeza

- Papel = **40 a 60 %** del costo industrial del libro. Resma = **500 hojas**. Demasía de referencia: **10 %**.
- Pliegos: **65 × 95, 72 × 102, 82 × 118** cm (y otros, en U2-4). Serie A: **A0 = 841 × 1189 mm**, proporción **1 : √2**.
- Punto PostScript = 1/72 in = **0,353 mm**; pica = **4,23 mm**. Punto Didot ≈ **0,376 mm**; cícero ≈ **4,51 mm**. Interlínea por defecto: **cuerpo + 20 %**.
- **Dpi = lpi × 2 × C** (C = factor de ampliación). Con 150 lpi al 100 %: 300 dpi.
- Error acumulado: 2 % por paso en 10 pasos → ≈ **16,6 %**.
- Editorial: **~95 % offset**; casi todo en flujo **CTP**.
- Acaballado: hasta **~96 páginas** (24 hojas). Calles 1 cm · laterales 1-1,5 · pinza 2-2,5 · cola 1,5-2 (estimativos).

4. Cálculo en un vistazo

1. **Páginas:** caracteres de la obra ÷ caracteres por página + paratextos → al múltiplo de 8 / 16 / 32 (blancas).
2. **Imposición:** cuántas páginas por cara entran en el pliego, restando calles, laterales, pinza y cola. Papel por el **lado ancho**.
3. **Pliegos por libro** = páginas ÷ páginas por pliego. Si no da entero, combinar cuadernillos (32 + 16 + 8).
4. **Resmas** = páginas × tirada ÷ (páginas por pliego × 500). Tirada **con demasía**.
5. **Kilos por resma** = ancho × alto × gramaje ÷ 20.000. **Costo** = kilos × precio por kilo.
6. **Lomo** ≈ hojas (páginas ÷ 2) × calibre de la hoja (+ cartón en cartoné). El calibre se pide a la papelería.

5. Trampas

- "La pasta mecánica no usa químicos": **falso**, usa menos.
- "En offset la zona impresora está en relieve": **falso**, está **al mismo nivel**. El bajorrelieve es del huecograbado.
- "Litografía y offset son lo mismo": no; la litografía es **directa**, el offset **indirecto**.
- "Offset digital": **no existe**; eso es CTPrint (láser o inkjet).
- "La duración del proyecto es la suma de las tareas": solo si ninguna se superpone. La da el **camino crítico**.
- "Más gramaje, más grosor": no siempre; el calibre depende de la composición.
- "El pliego más grande es el más barato": no; gana el que **menos desperdicia**.
- "Todos los cuadernillos son de 32": no; se combinan tamaños.
- "La prueba de color es obligatoria": depende de la **tolerancia de error**.
- El **cuño** se hace **después** de laminar o barnizar.